



0장 파이썬 프로그래밍 개발 도구



Visual Studio Code

- 텍스트 편집기
  - 텍스트 파일 확장자로 문법 하이라이트 (.py, .c, .java)
  - 해당 프로그래밍 언어에 필요한 컴파일러 등 관련된 플러그인 추천 및 자동 설치
- 코드 실행 및 디버깅 UI 제공
  - 실행, 결과 콘솔 출력
  - Breakpoint 등 VS 와 유사한 인터페이스 제공
- git 인터페이스 제공 (github 등 git 서버 연동)
  - Stage – commit – push – pull
  - 물론 CLI 도 사용 가능
- 다양한 플러그인 (VS code marketplace)
  - AI plugin : github copilot, claud, ChatGPT, gemini
  - 상상 이상의 많은 사용자들이 플러그인을 만들어 무료 배포, 혹은 유료 배포
- 운영체제 독립적
  - 마이크로소프트 Visual Studio와 유사한 인터페이스 제공
  - 운영체제에 관계없이 동일한 인터페이스 제공 (Windows, Linux, MacOS …)
  - Typescript 언어로 작성되어 웹 브라우저에서도 동작



Visual Studio Code

- 자습 사이트
  1. 시작 - Visual Studio Code tutorial
  2. [기타] VSCode 설치 및 사용법 :: EVERY UP
  3. 2-5. VS CODE (디버깅)



Git & Github

- Git
  - 분산 형상관리 도구
  - 개인 PC 저장소 – 중앙 저장소 연동
  - 폴더 단위로 저장소 관리
- 텍스트 파일의 4가지 저장 버전
  - 작업버전 : 현재 보이는 작업중인 버전
  - 검토버전 : 완료하기 전에 검토하기 위한 버전
  - 완료버전 : 완료되어 저장소 이력에 남는 버전
  - 원격저장소 버전 : git 서버의 저장소에 저장된 완료버전 (github.com / gitlab 서버)
- 4가지 버전의 상태변화
  - 개인 PC: [작업(working)버전 → 검토(stage)버전 → 완료(commit)버전] → 원격저장소 버전 (공유)
  - 완료 버전을 할 때 실질적으로 이력관리가 됨
- 브랜치 버전
  - 현재 버전을 수정하고 싶을 때 브랜치를 만들고 나중에 합병함



Git

- Github 복제
  - 터미널에서 폴더 만들고 이동
  - Git clone https://github.com/<자신의ID>/<저장소명>
- 버전 전환 명령
  - 로컬 작업버전 → 검토버전 : git add <파일목록>
  - 로컬 검토버전 → 완료버전 : git commit –m <메시지> (로컬 저장소에 저장 완료)
  - 로컬 완료버전 → 원격저장소 버전 : git push
  - 원격저장소 버전 → 로컬 저장소 신규 복제 : git clone
  - 원격저장소 버전 → 로컬 저장소 업데이트 : git pull
- 브랜치 명령
  - git checkout –b <브랜치명>
- 현재 브랜치 보기
  - git branch -a
- 브랜치 전환
  - git switch <브랜치명>



Git

- Git 자습 사이트
  1. [GitHub] 2강 VS CODE로 GitHub 쉽게 사용하기
  2. VSCode 에서 Git 사용하기
  3. ⚡ VSCode 내장 GIT 사용법 총정리
  4. GIT 활용법 : VScode 에서 CLI 기본 명령어 사용하기
  5. [git] git 명령어 및 사용법을 알아보자 (팀워크)



Markdown (.md)

- Markdown 언어 : Readme.md / notebook
  1. 🏷️ 마크다운(MarkDown) 작성 문법 💯 총정리
  2. 마크다운(MarkDown) 사용법 총정리 | HEROPY.DEV



.ipynb : interactive python & notebook

- .pynb : Jupyter notebook 확장자명
  - 파이썬 코드와 노트정리를 한 파일에서 진행
  - 파이썬 코드 + 마크다운 코드
  - 셀별로 실행
  - VS code: Ctrl+Enter, Shift+Enter 하여 실행
- Jupiter Notebook / Anaconda
  1. [Jupyter Notebook] VS Code에서 사용하기
  2. VScode로 Python Jupyter Notebook 시작하기-1
  3. VScode로 Python Jupyter Notebook 시작하기-2(가상환경만들기)



TODO

1. VS code 설치 확인
2. Anaconda 설치 확인 (Anaconda Navigator 실행)
3. github 로그인
4. PP2-2026 리포지터리 (저장소) 생성 (with Readme.md)
5. 로컬 Repo 폴더 만들기
6. VS code 에서 저장소 로컬 Repo로 복제
7. VS code에서 폴더 확인
8. 강의게시판에서 소스코드 다운로드 및 PP2-2026/source 폴더 만들고 압축 풀기
9. VS code 에서 Python 소스코드 작성/수정 및 실행
10. VS code 에서 stage → commit → push/pull (동기화)
11. github 에서 소스코드 확인



Q & A



